

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09628
Nombre	GEMFIBROZILO 600mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Principio activo	Gemfibrozilo
Forma farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Composición	Cada comprimido contiene 600mg de Gemfibrozilo
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
Norma de referencia	Norma Técnica Propia, USP Vigente

Tabla No 1. Datos del producto terminado

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1. DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1. **Criterio de aceptación:** Comprimidos recubiertos de color blanco, ovalados, biconvexos, ranurado por una de sus caras, liso por la otra. Libre de partículas extrañas.

3.2. IDENTIFICACIÓN

A. Preparación de la muestra: Macere una cantidad de comprimidos y pese el equivalente a 100mg de Gemfibrozilo, en un beaker de vidrio. Agregue 10,0mL de NaOH 0,1N. Filtre la mezcla en un tubo de centrifuga de 50mL y acidifique el filtrado con ácido sulfúrico 3N para obtener un precipitado. Centrifugue y descarte la solución la parte clara. Utilice pequeñas porciones de agua para lavar el precipitado y deje secar al aire.

Criterio de aceptación: El espectro de absorción IR de una dispersión de bromuro de potasio del precipitado previamente secado sobre gel de sílice durante 4 horas exhibe máximos solo en las mismas longitudes de onda que los de una preparación similar de Gemfibrozilo estándar.

- B.** El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la solución muestra corresponde al tiempo de retención del pico principal de la solución estándar obtenido de la valoración.

3.3. PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

- 3.3.1. **Criterio de aceptación:** 779,0mg – 861,0mg/comprimido

3.4. VALORACIÓN DE GEMFIBROZILO

Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

- 3.4.1. **Reactivos:** Acetonitrilo HPLC, Ácido acético, Acetato de amonio Y Trietilamina

- 3.4.2. **Preparación de Fase Móvil:** Adicione 10,0mL de ácido acético a 800,0mL de Metanol en un balón volumétrico de 1000mL, diluya con agua a volumen, mezcle. Filtre a través de filtro PVDF 0,45µm y desgasifique.

- 3.4.3. **Diluyente:** Fase móvil.

- 3.4.4. **Solución de adecuabilidad del sistema:** Pese aproximadamente 20,0mg de Gemfibrozilo estándar y 5,0 mg de 2,5 Xilenol (2,5-Dimetilfenol) en un balón volumétrico de 100mL y adicione 30,0mL de fase móvil, agite hasta completa disolución. Lleve a volumen con fase móvil. Filtre a través de membrana PVDF de 0,45µm.

- 3.4.5. **Preparación de la solución Estándar (200ppm):** Pese el equivalente 20,0mg de Gemfibrozilo a partir de Gemfibrozilo estándar en un balón aforado de 100mL, adicione 50mL de Metanol y disuelva completamente. Lleve a volumen con fase móvil. Filtre a través de membrana PVDF 0,45µm.

- 3.4.6. **Preparación de la solución muestra (200ppm Gemfibrozilo):** Triturar no menos de 20 comprimidos. Transfiera el equivalente a 20,0mg de Gemfibrozilo (Aproximadamente 27,3 mg de polvo) en un balón aforado de 100mL y adicione 50,0mL de metanol, disuelva y lleve a volumen con fase móvil. Filtre a través de membrana PVDF de 0,45µm.

3.4.7. Condiciones Instrumentales

Longitud de onda:	276nm
Columna:	MicroBondapak C18 3,9mmx 150 - 300mm; 5-10µm
Flujo:	0,8 mL/min
Temperatura de la columna:	ambiente
Volumen de inyección:	10µL
Tipo de detector:	UV
Fase Móvil:	Ácido acético: Metanol: Agua (1:80:19)
Diluyente:	Ácido acético: Metanol: Agua (1:80:19)
Tiempo de retención:	8,6 minutos Ancho de banda 8,2 - 9,4 minutos

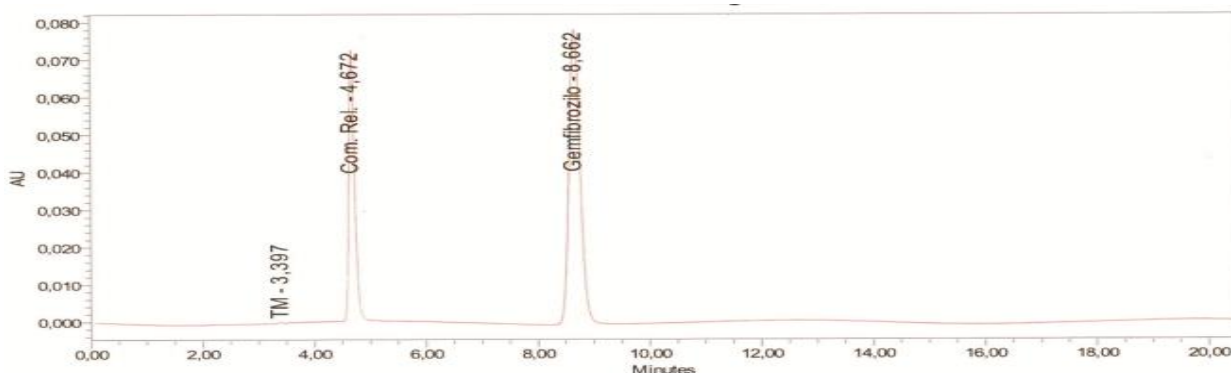
3.4.8. Procedimiento:

Injecte en el cromatógrafo teniendo en cuenta las condiciones de desempeño mencionadas en el numeral 3.4.7, una inyección de la solución de estabilidad del sistema, cinco repeticiones consecutivas de estándar de Gemfibrozilo y una inyección de cada vial de muestra de Gemfibrozilo.

3.4.9. Adecuabilidad:

- El orden de elución es 2,5-Xilenol seguido de Gemfibrozilo.
- La resolución entre el Gemfibrozilo y el 2,5-Xilenol no es menor de 8,0.
- El factor de asimetría no es mayor de 4,0
- Los platos teóricos no son de menor de 1000.
- El RSD del área del pico principal del cromatograma de la solución estándar de 5 inyecciones consecutivas no es mayor de 2,0%.

3.4.10. Cromatograma Guía



3.4.11. Cálculo:

Contenido de Gemfibrozilo:

$$mg \text{ Gemfibrozilo/comprimido} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100mL} Fp \times \frac{100mL}{Pmt} \times PP =$$

Dónde:

Amt: Área de la muestra
Aest: Área del estándar
Pest: Peso del estándar
Fp: potencia del estándar /100
Pmt: Peso de la muestra
Ppcomp: Peso promedio de los comprimidos

3.4.12. **Criterios de aceptación:** 540,0 – 660,0 mg/Comprimido (90,0 – 110,0 %)

3.5. IMPUREZAS ORGÁNICAS

Nota: Utilice la misma Fase móvil, diluyente y solución de adecuabilidad del sistema preparados para el ítem de valoración de Gemfibrozilo.

- 3.5.1. **Solución estándar:** Transfiera una alícuota de 5,0mL en un balón volumétrico de 20mL de la solución estándar preparada para la valoración de Gemfibrozilo, disuelva y afore con diluyente. Filtre a través de membrana PVDF de 0,45µm.
- 3.5.2. **Solución muestra:** Transferir el equivalente a 500 mg de Gemfibrozilo (aproximadamente 683 mg de Polvo) en un balón de 50 mL, disuelva y afore con diluyente. Filtre a través de membrana PVDF de 0,45 µm
- 3.5.3. **Solución de sensibilidad:** Transfiera una alícuota de 10,0mL de la solución estándar a un balón volumétrico de 100mL, lleve a volumen con fase móvil. Filtre a través de membrana PVDF 0,45µm.

3.5.4. Condiciones Instrumentales

Longitud de onda:	276nm
Detector:	UV
Columna:	MicroBondapak C18 3,9mmx 150 - 300mm; 5-10µm (alternativas Novapak o Luna C18)
Flujo:	0,8 mL/min
Temperatura de la columna:	ambiente
Volumen de inyección:	10µL
Fase Móvil:	ácido acético: Metanol: Agua (1:80:19)
Tiempos de Retención:	2,5 Xilenol: 2,9 minutos Ancho de banda 2,7 – 3,2 minutos Gemfibrozilo: 7,6 minutos Ancho de banda 7,4 – 8,1 minutos

3.5.5. Procedimiento

Inyecte en el cromatógrafo teniendo en cuenta las condiciones de desempeño mencionadas en el numeral 3.5.3, una inyección de la solución de estabilidad del sistema, cinco repeticiones consecutivas de estándar de Gemfibrozilo, una inyección de solución de sensibilidad del sistema y de cada vial de muestra de Gemfibrozilo.

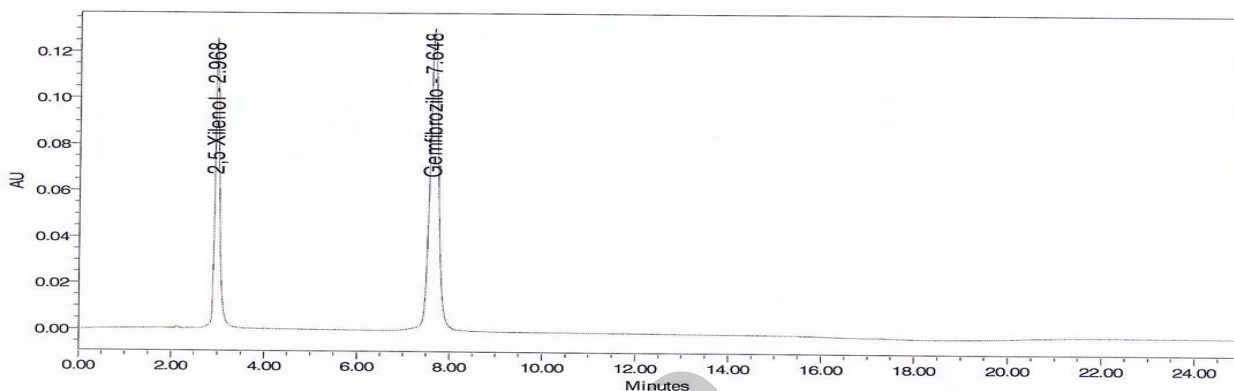
3.5.6. Requerimientos de adecuabilidad del sistema

Inyecte 10µL de la Solución estándar, solución de adecuabilidad y solución de sensibilidad, verifique:

- La desviación estándar entre las 5 réplicas de la solución estándar debe ser máximo de 2,0%.
- La relación señal/ruido debe ser superior a 10, en la solución de sensibilidad.
- La resolución entre el Gemfibrozilo y el 2,5 Xilenol en la solución de adecuabilidad debe ser no menor de 8,0.
- Inyecte la solución muestra y descarte los picos con áreas iguales o menores al 20% del área de la solución estándar.
- El tiempo de corrida para la solución muestra debe ser 3 veces el tiempo de retención del Gemfibrozilo.

Nota: En caso de no detectar impurezas orgánicas reporta como menor al limite de detección LOD 1,5 ppm aproximadamente 0,015%.

3.5.7. Cromatograma guía



3.5.8. Cálculos

Calcule el porcentaje de cada impureza empleando la siguiente fórmula:

$$\% \text{Impurezas} = \frac{A_{\text{imp}}}{A_{\text{est}}} \times \frac{P_{\text{est}}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5,0 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{100 \text{ mL}}{500 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

A_{imp}: Área de la muestra
A_{est}: Área del estándar
P_{est}: Peso del estándar
F_p: potencia del estándar /100

3.5.9. **Criterio de aceptación:** Impurezas individuales: No más de 0,17%
Impurezas Totales: No más de 1,0%

3.6. UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN DE GEMFIBROZILO (*Por Variación de Peso*)

Del resultado obtenido para la valoración de Gemfibrozilo (mg/Comp.), calcule el contenido de activo en cada uno de los 10 comprimidos pesados, expresado como % por la siguiente fórmula.

$$F = \frac{mg \text{ Gemfibrozilo (valoración)} \times 100}{\text{Peso promedio (mg)} \times \text{etiquetado}}$$

A partir de estos resultados calcule para cada caso:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s = Desviación estándar

3.6.1. Criterio de Aceptación Normal (L1)

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	M=X	VA=k*s
si $X < 98,5\%$ entonces	M=98,5%	VA=M-X+k*s
si $X > 101,5\%$ entonces	M=101,5%	VA=X-M+k*s

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.2. Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0,01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0,01) M$. En este caso L2 = 25 a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

3.7. DISOLUCIÓN

Aparato:	2, (paletas)
Velocidad:	50 r.p.m
Tiempo:	30 minutos
Medio:	Buffer fosfato 0,2M pH 7,5
Concentración final del analito:	66,6 ppm

- 3.7.1. **Preparación del buffer fosfato 0,2M pH 7,5:** Disuelva 163,5g de fosfato de potasio monobásico en 2,0L de agua, agregue 39,3g de hidróxido de sodio, mezcle bien y diluya con agua a 6,0L aproximadamente. De ser necesario ajuste con ácido fosfórico 1N o hidróxido de sodio 1N a pH 7,5 y diluya con agua a 6L.
- 3.7.2. **Medio de Disolución:** 900mL de Buffer fosfato 0,2M pH7,5
- 3.7.3. **Preparación del estándar:** Pese aproximadamente 33,3 mg de Gemfibrozilo estándar de trabajo en un balón volumétrico de 100 mL, disuelva con 1,0mL de Metanol y lleve a volumen con medio de disolución, transfiera una alícuota de 5,0mL a un balón volumétrico de 25mL lleve a volumen con NaOH 1N.
- 3.7.4. **Procedimiento:** Coloque 900mL de medio de disolución en cada vaso del equipo, a una temperatura de 37°C +/- 0,5°C. Acondicione el equipo a 50 rpm. Coloque un comprimido en cada vaso. Opere el equipo y al término de 30 minutos, filtre una porción de cada vaso a través de papel Whatman # 1 o el equivalente. Enfríe los filtrados a temperatura ambiente y transfiera una alícuota de 2,0mL a un balón volumétrico de 20mL, lleve a volumen con hidróxido de sodio 1N. Lea en el espectrofotómetro siguiendo las condiciones descritas, a una longitud de onda de 276nm. Determine el porcentaje disuelto de Gemfibrozilo.

Nota: El estándar presenta una estabilidad en solución hasta de 30 horas después de su preparación, y la muestra una estabilidad de 24 horas después de su preparación.

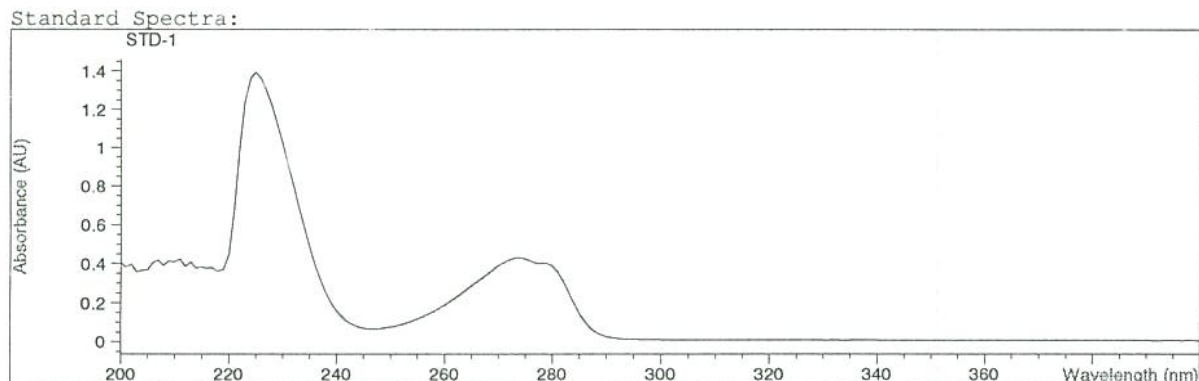
3.7.5. **Cálculos**

$$\%Gemfibrozilo = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100mL} \times \frac{5mL}{25mL} \times Fp \times \frac{900mL}{600mg} \times \frac{2mL}{20mL} \times 100 =$$

Dónde:

Amt:	Absorbancia de la muestra
Aest:	Absorbancia del estándar
Pest:	Peso del estándar
Fp:	potencia del estándar /100

3.7.6. Espectro UV



3.7.7. **Criterios de aceptación:** Mínimo el 80% (Q) de la cantidad etiquetada de Gemfibrozilo se debe disolver en 30 minutos

- Valores hasta 115% solo se acepta un comprimido. El promedio de $n=6$ debe ser $<110\%$
- Set de disolución con 2 valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S_1	6	Cada unidad es no menor que $Q + 5\%$
S_2	6	El promedio de las 12 unidades ($S_1 + S_2$) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que $Q - 15\%$
S_3	12	El promedio de las 24 unidades ($S_1 + S_2 + S_3$) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que $Q - 15\%$, y ninguna unidad es menor que $Q - 25\%$

3.8. MICROBIOLOGÍA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente

3.8.1. **Criterio de aceptación:**

- Recuento Total de microorganismos Aerobios (TAMC): Máximo 1000 UFC/g
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras: Máximo 100 UFC/g
- E.coli: Ausente/g

4. **ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE GEMFIBROZILO EN EQUIPOS Y ÁREAS DE FABRICACIÓN.**

4.1 **TÉCNICA:** Espectrofotometría U.V

4.2 **REACTIVOS:** Alcohol etílico al 96 %

4.3 **PREPARACIÓN DEL ESTÁNDAR:** Pesar 40,0mg de Gemfibrozilo estándar de trabajo en un balón volumétrico de 50mL. Adicione 25,0ml de Alcohol etílico al 95% y lleve a ultrasonido por 10 minutos o hasta completa disolución. Complete volumen con alcohol. Tome una alícuota de 5,0mL en un balón volumétrico de 50mL y lleve a volumen con Alcohol etílico al 95%. (Concentración: 0,08mg/mL de Gemfibrozilo).

4.4 **PROCEDIMIENTO:** Determine la absorbancia de la preparación estándar y de cada una de las muestras tomadas del proceso de lavado del área de fabricación en el espectrofotómetro ultravioleta a una longitud de onda de 276 nm, utilizando Alcohol etílico al 95 % como blanco. Filtrar las muestras por filtro PVDF de 0,45 um.

Determine la cantidad de Gemfibrozilo en ppm mediante la siguiente fórmula:

$$Ppm \text{ de Gemfibrozilo} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{50} \times \frac{5}{50} \times Fp \times 0,988 \times 1000 \text{ (Acero inoxidable)}$$

$$Ppm \text{ de Gemfibrozilo} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{50} \times \frac{5}{50} \times Fp \times 1,025 \times 1000 \text{ (Placa Vidrio)}$$

Dónde:

Amt:	Absorbancia de la muestra
Aest:	Absorbancia del estándar
Pest:	Peso del estándar
Fp:	Factor de potencia del estándar
0.988:	Factor de corrección recuperación placa en Acero Inoxidable.

1.025: Factor de corrección recuperación placa en vidrio

Nota: Si al realizar las lecturas de las muestras estas absorben mayor a 1, hacer una dilución a la muestra e incluir la misma en el cálculo.

Imprimir el blanco y anexarlo a los resultados.

5 ESTABILIDAD

5.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

5.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimidos recubiertos de color blanco, ovalados, biconvexos, ranurado por una de sus caras, liso por la otra. Libre de partículas extrañas.

5.2 IDENTIFICACIÓN

5.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la solución muestra corresponde al tiempo de retención del pico principal de la solución estándar obtenido de la valoración.

5.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

5.3.1 **Criterio de aceptación:** 779,0mg – 861,0mg/comprimido

5.4 HÚMEDAD

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “MANEJO Y OPERACIÓN DE LA TERMOBALANZA METTLER TOLEDO HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

5.4.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0%

5.5 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "MANEJO DEL PROBADOR DE DUREZA DE TABLETAS SCHLEUNIGER "

5.5.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 25 Kp

5.6 VALORACIÓN GEMFIBROZILO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.6.1 **Criterio de aceptación:** 540,0 – 660,0 mg/Comprimido (90,0 – 110,0 %)

5.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.7.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80% (Q) de la cantidad etiquetada de Gemfibrozilo se debe disolver en 30 minutos.

5.8 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.8.1 **Criterio de aceptación:** Impurezas individuales: No más de 0,17%
Impurezas Totales: No más de 1,0%

5.9 MICROBIOLOGIA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>

5.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento Total de microorganismos Aerobios (TAMC): Máximo 1000 UFC/g
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras: Máximo 100 UFC/g
- E.coli: Ausente/g

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado, 24 y 36 Natural

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N° 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

6.2 ANEXO N° 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD

7 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato certificado analítico CA- F1 Formato certificado analítico CA- F2 exportación
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

8 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	07-07-15	N/A	Se genera un nuevo instructivo de análisis para la nueva fórmula, según control de cambios 2014CALIPP0082
01	25-09-15	Actualización	Se actualiza instructivo de acuerdo a validación del año 2015. Se realiza formato certificado analítico para productos de exportación. Se incluye nota, en especificaciones, para el parámetro Microbiología exclusivo para lotes de exportación con fines de comercialización. Se modifica para los registros generados el almacenamiento y Recuperación. Se incluye la palabra "Recubierto" en el nombre del producto. Se incluyen análisis A y B en el parámetro de identificación de acuerdo a la USP y monografía interna. Control de cambio en PHENIX N°2015CALIP0139.
02	05-05-16	Actualización	Se incluye Parámetro, Especificación y Metodología analítica de impurezas orgánicas para producto terminado y producto en estabilidad, de acuerdo a validación según USP vigente. Control de cambio generado en Phenix 2016CALIP0067
1.0	02-02-21	Actualización	Migración a GEODE
2.0	30-03-21	Actualización	Se ingresa ancho de banda para el compuesto de interés en la prueba de Valoración Se ingresa la estabilidad en solución para el test de Disolución conforme a la validación VMA-D-048-2015 Rev. 02 Se cambia la identificación A: El espectro de absorción IR de una dispersión de bromuro de potasio del precipitado previamente secado sobre gel de sílice durante 4 horas exhibe máximos solo en las mismas longitudes de onda que los de una preparación similar de Gemfibrozilo estándar Cambios sustentados con control de cambio No: 2021CALIP0120